深圳国家生物医药产业基地配套集中废水处理厂及干管工程“10·25”坍塌死亡事故调查报告

2021年10月25日14时48分许，位于坪山区坑梓街道荣田路深圳国家生物医药产业基地配套集中废水处理厂及干管工程在沟槽开挖过程中发生坍塌，造成一人死亡。根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）第十九条、第二十二条规定，经区政府研究同意，决定成立“10·25”坍塌死亡事故调查组。组长由区应急管理局局长胡未东同志担任，副组长分别由区应急管理局副局长朱咸勇同志、区住房和建设局副局长黄晓昆同志担任，成员由区应急管理局、区住房和建设局、坑梓街道办事处、区群团工作部（区总工会）以及坪山公安分局相关人员组成。

调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、查阅资料、调查取证、技术鉴定和专家论证等，查清了事故发生的经过和原因，认定了事故性质，明确了事故责任和处理建议，并提出了针对性防范措施。现调查组已完成事故调查工作，具体情况如下：

一、事故基本情况

（一）项目基本情况

项目名称：深圳国家生物医药产业基地配套集中废水处理厂及干管工程。项目占地总面积为22563.79平方米（含坪山制冷站项目用地1800平方米），建（构）筑物总面积为21734.46平方米。项目概算总投资为42864.99万元，其中：建安工程费36025.09万元，工程建设其他费4356.80万元，预备费2019.09万元，项目建设管理费464.01万元。项目合同工期1095天，自2020年12月1日至2023年12月1日。

项目主要建设内容包括：新建全地下式污水处理厂1座（含污水处理设备）建筑面积17197.26平方米；新建1栋综合楼（地上三层、地下一层）总建筑面积4081.20平方米；新建室外设备用房建筑面积456平方米、室外园林景观工程面积16938.93平方米；配套新建DN150-DN800管网17.01公里等。

（二）事故相关单位情况

1.施工单位。深圳市天健坪山建设工程有限公司（以下简称：天健坪山公司），成立日期：1995年5月5日，注册地址：深圳市坪山区马峦街道坪山大道2007号创新广场A座A1201-A1206号，法定代表人：陈某，统一社会信用代码：91440300192338339H，经营范围：一般经营项目有电力工程、机电设备安装、水电设备安装、公共设施的维修养护及管理等。许可经营项目有市政工程、建筑工程、土石方工程、水利工程、管道工程等。具备市政公用工程施工总承包壹级资质，证书编号D144146204，有效期至2021年12月31日；具备建筑机电安装工程专业承包一级资质，证书

编号 D244065394，有效期到 2021 年 12 月 31 日；具备钢结构工程专业承包二级等资质，证书编号 D344093487，有效期至 2021 年 12 月 31 日。

2. 专业分包单位。湖南省振业建设工程有限公司（以下简称：振业建设公司），成立日期：2013 年 11 月 20 日，注册地址：长沙市雨花区万家丽中路一段 318 号西子商业中心（西子花苑）A 栋 1501 房，法定代表人：王某，统一社会信用代码：9143010008356526 8W，经营范围：对外承包工程业务、工程总承包服务、地基与基础工程专业承包、城市基础设施建设、土石方工程服务、水利水电工程、公路工程、市政公用工程等。具备建筑工程施工总承包叁级、市政公用工程施工总承包叁级、地基基础工程专业承包叁级、施工劳务资质，证书编号 D343031418，有效期至 2021 年 12 月 31 日。

3. 劳务分包单位。深圳市顺泰建筑劳务有限公司（以下简称：顺泰建筑公司），成立日期：2018 年 12 月 12 日，注册地址：深圳市宝安区西乡街道蚝业社区金港大厦金港中心 B 座 1006，法定代表人：郭某杰，统一社会信用代码：91440300MA5FE9ER0X，经营范围：模板脚手架、建筑劳务分包、机械租赁、建材销售。具备施工劳务、模板脚手架专业承包资质，证书编号 D344264779，有效期至 2024 年 2 月 27 日。

4. 监理单位。深圳市甘泉建设监理有限公司（以下简称：甘泉建设公司），成立日期：1997 年 10 月 23 日，注册地址：深

圳市宝安区西乡街道臣田社区宝田三路28号7栋5层，法定代表人：于某利，统一社会信用代码：9144030027939251 41，经营范围：工程监理、工程招标代理、工程造价咨询、工程技术咨询、技术服务、安全技术咨询、工程项目管理咨询。具备工程监理综合资质，证书编号：E144002313-4/3，有效期至2024年11月15日。

（三）合同签订情况

1.施工合同。2020年12月12日，深圳市坪山区水务局与天健坪山公司签订深圳国家生物医药产业基地配套集中废水处理厂及干管工程施工合同，合同编号：SWYYSG-2020-001，合同承包范围包含地下废水处理厂、综合楼、基坑支护、电气、自控及仪表、通风及消防、园林及景观、厂外管网、水土保持工程等。合同总工期：1095日历天。

2.专业分包合同。2021年6月8日，天健坪山公司与振业建设公司签订深圳国家生物医药产业基地配套集中废水处理厂及干管工程-管网工程I标专业分包合同，分包范围包括但不限于管沟开挖、人行道拆除、管道敷设、新井砌筑、钢板桩支护、板式支护、余方弃运等。合同总工期：230日历天。

3.劳务分包合同。2021年6月13日，振业建设公司与顺泰建筑公司签订了深圳国家生物医药产业基地配套集中废水处理厂及干管工程-管网工程劳务分包合同，合同范围包括施工图纸、图纸会审、设计变更、施工方案、工程联系单、甲方通知单、人

行道拆除、管道敷设、新井砌筑、钢板桩支护、板式支护、余方弃运等，合同总工期：230日历天。

4.监理合同。2020年12月3日，深圳市坪山区水务局与甘泉建设公司签订深圳国家生物医药产业基地配套集中废水处理厂及干管工程监理合同，合同编号：SWYYJLHT-2020-1101，监理服务期限：2020年12月1日至2025年12月1日。

（四）项目许可情况

2021年1月1日，深圳市坪山区住房和建设局颁发《建筑工程施工许可证》，深圳国家生物医药产业基地配套集中废水处理厂及干管工程获得准予开工许可，工程编号：2013-440300-48-01-10111401。

（五）相关单位安全管理情况

1.施工单位天健坪山公司安全管理情况。天健坪山公司建立了安全生产责任制；制订了安全生产规章制度和操作规程、安全生产教育和培训计划，开展了安全生产教育和培训；制定了安全生产事故应急救援预案。与振业建设公司签订了分包合同和安全生产管理协议书。项目部配备了安全管理人员，编制了沟槽开挖等专项施工方案，对从业人员进行了安全生产教育培训和安全技术交底；建立了作业人员安全档案。但对分包单位的日常安全监督管理存在不足，未能及时发现并制止事发点作业人员在无支护的情况下开挖沟槽。

2.专业分包单位振业建设公司安全管理情况。振业建设公司建立了安全生产责任制；制订了安全生产规章制度和操作规程；制定了生产安全事故应急救援预案；配备了安全管理人员；编制了施工方案；与顺泰建筑公司签订了劳务分包合同和生产安全管理协议书。但对从业人员安全生产教育和培训不到位，在该施工项目上未配备专职安全管理人员，对现场作业安全监督不力，未按施工方案要求开挖沟槽。

3.劳务分包单位顺泰建筑公司安全管理情况。顺泰建筑公司建立了安全生产责任制；制订了安全生产规章制度和操作规程；制定生产安全事故应急救援预案；与从业人员签订了劳务合同。但未对被派遣作业人员进行针对性安全生产教育和培训，未向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

4.监理单位甘泉建设公司安全管理情况。甘泉建设公司制定了公司及项目监理部安全管理岗位职责；制定了各项管理制度，制定了监理部质量保证体系和安全保证体系等各项管理文件，配备了专业监理工程师、监理员，针对危险性较大的分部分项工程编制了监理实施细则，审查了施工单位资质和人员资格是否合法有效，审查了施工单位的安全专项施工方案、应急预案和安全防护费用实施情况，监督施工单位按照施工组织设计中安全技术措施和安全专项施工方案组织施工，定期巡视检查了施工过程中的危险性较大的工程作业情况，对施工现场机械设备和安全设施的

验收手续进行了核查。在施工现场安全生产情况进行巡视检查过程中发现的各类安全隐患，下发了监理通知单。但10月23日，发现现场存在开挖沟槽未做支护的安全事故隐患，只发送整改通知单要求施工单位进行整改，对隐患危险性认识不足，未及时责令施工单位停止施工。

（六）监管单位监管情况

根据生物医药配套工程施工特点，深圳市坪山区住房和建设局质安站将该工程的基坑、管沟土方开挖纳入危大工程管理范畴。在监督检查过程发现涉及土方作业问题有13项。其中涉及未见土方运输合同及相关台账问题4项，涉及土方作业管理人员履职不到位问题4项，涉及土方作业未按方案施工问题3项，土方开挖未进行巡视检查2项。针对上述问题共发出监督文书6份，责令责任单位进行整改，截至2021年10月25日，13项问题已完成整改。

2021年9月27日现场巡查时发现“未见丹青路、荣田路管沟开挖危大工程专项巡视检查记录”、“丹青路市政道路新开作业点，开挖深度2～3米，支护与方案不符（方案要求用6米长槽钢，现场使用4.5米长槽钢，且未见进场报审记录）”等土方开挖隐患问题。针对上述问题，质安站下发了深坪安改〔2021〕S1302号文书，责令责任单位进行整改，截至2021年10月25日，上述问题已完成整改。

（七）现场处置情况

坪山区应急管理局接到区总值班室通报的事故信息后，立即组织相关人员到达现场，进行现场处置与调查。区应急管理局、坪山公安分局、区住房和建设局、区水务局、坑梓街道办事处相关人员均第一时间赶到事故现场进行应急处置。本起事故应急救援及时，应急处置措施得当，政府相关部门在事故救援过程中均正常履职，救援过程中未发生次生事故。

（八）死者及善后处理情况

死者：陈某双，52岁，男，重庆市江津市人，身份证号码：5102251969XXXXXXXX，系劳务分包单位顺泰建筑公司工人。顺泰建筑公司已与死者家属签订赔偿协议，直接经济损失190余万元人民币，事故善后赔偿工作已妥善处理。

二、事故经过

（一）事发前相关情况

10月23日，监理单位甘泉建设公司黎某林发现施工人员在荣田路沟槽开挖时未按照施工方案要求做槽钢支护，存在较大安全隐患。当日17时许，监理单位向施工单位天健坪山公司发送安全隐患整改通知单（电子版），要求施工单位于10月26日前完成“场外荣田路沟槽开挖未按要求进行支护直接施工”的安全隐患整改。

10月24日上午，天健坪山公司覃某接收到纸质安全隐患整改通知单后，由天健坪山公司彭某伟和李某林立即转发给专业分包单位振业建设公司李某华；10月24日12时许，振业建设公

司现场施工员李某华口头告知顺泰建筑公司现场施工负责人王某银施工现场需要支护，王某银承诺于10月25日会完成整改（具体由该公司杨某树和何某全负责完成）。

10月24日至事发时，施工班组仅准备了支护材料，但未进行支护便继续进行沟槽开挖作业。

（二）事发经过

2021年10月25日13时许，顺泰建筑公司现场负责人王某银安排谭某斌操作挖掘机（王某银向林某租用挖掘机，林某聘用谭某斌驾驶挖掘机）开挖沟槽。同时，安排该公司班组长何某全带领5名工人在荣田路沟槽（WF139号井位至WF140号井位之间）进行辅助作业，其中陈某双在沟槽里面配合挖掘机整修沟槽边坡，王某诚在WF140号井位焊接140号井座套管，其余三人在沟槽外部搬运材料，何某全在沟槽上面用水平仪打标高。14时48分许，王某诚听到“砰”的一声，现场查看发现沟槽内靠路边一侧土方发生坍塌，陈某双斜靠在沟槽另一侧，口鼻有血迹，土掩埋到膝盖以下。现场管理人员杨某树立即拨打120并向项目部汇报情况，同时安排其他工人将陈某双从沟槽内抬出。后经120现场抢救无效死亡。

三、现场勘查及技术分析

2021年11月5日，调查组委托3名专家组成技术分析小组，对“10·25”坍塌事故现场进行勘查。通过现场勘查、调阅资料和专家分析论证，技术分析小组排查和分析了事故的原因，并于

12 月 20 日向事故调查组提交了《坪山区深圳国家生物医药产业基地配套集中废水处理厂及干管工程“10·25”事故安全技术分析报告》，技术分析报告指出:

（一）现场勘察情况

1.事发位置:事故发生点位于深圳市坪山区荣田路东侧靠近海普瑞生物医药研发制造基地门口，属于深圳国家生物医药产业基地配套集中废水处理厂及干管工程项目厂外工程，位于医药废水收集系统管道 WF139 号井与 WF140 号井之间，里程为 K0+842，其中荣田路为南北走向，WF139 号井位于北侧，WF140 号井位于南侧。WF139 号井与 WF140 号井间距为 40m。事发位置见图 1 所示。

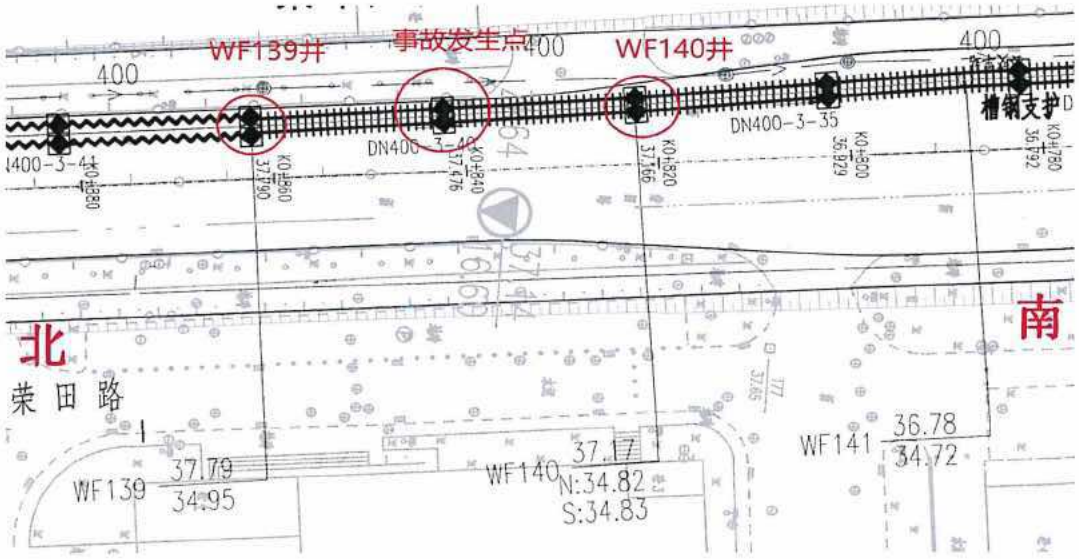


图 1　事发点位置图

2.沟槽情况:事发管道沟槽位于荣田路东侧车行道上，事发时占用了荣田路东侧车道，设置了围挡，沟槽采用挖机垂直开挖，底部已铺好垫层。靠近 WF139 号井位置停有一台挖掘机，事发沟

槽开挖宽度 1.2m，深度 2.6m，长度约 37m。沟槽中间位置放置有一块槽钢支护块，现场见图 2。



图 2 沟槽开挖情况现场图

3.其他情况：事发点靠近海普瑞生物医药研发制造基地出入口，因此荣田路上在出入口两侧各设置了一条减速带。车辆通过减速带时地面有震动。事发点位于北侧减速带旁。事发点原有一条横穿荣田路的直径为 300mm 的雨水井支连管，埋深约 50cm。管道周围有回填土，密实度不够，管道有局部渗水，土方含水量过高。土方坍塌位置从该雨水井支连管靠 WF139 号井方向延伸，初始坍塌长度约为 3m。经查实 2021 年 10 月 23 日至 10 月 25 日，深圳天气多云，未对施工安全产生影响。现场情况见图 3。



图 3　事发点沟槽内坍塌情况

4. 开挖埋排水管道工程施工工艺及施工程序：测量放样→护栏封闭→旧路面拆除→打设沟槽支护→临时排水沟→沟槽开挖→管道基础→管道铺设、安装→接口处理(包封)→井室砌筑→闭

水试验→隐蔽验收→回填土→拔钢板桩→恢复工作。

（二）公安现场堪验情况

深圳市坪山公安分局刑警大队现场勘验情况：现场塌方范围为628厘米×47厘米×263厘米，塌方处地面靠西侧槽壁有一块石头，其上方西南角表面有血迹；该血迹范围为76厘米×145厘米，范围内南侧靠槽壁有一根木棍，该木棍末端表面有血迹；塌方处地面上南侧中间掩埋有一顶呈破损状态的黄色安全帽。

（三）司法鉴定意见

根据坪山公安分局委托广东中一司法鉴定中心于2021年11月22日出具的《司法鉴定意见书》（粤中一鉴〔2021〕病鉴字第0198号），鉴定意见为：死者陈某双系头部受到钝性物体外力作用致颅脑损伤死亡。

综上，陈某双系在沟槽作业过程中，被坍塌土方中的一石块击中头部，致其颅脑损伤死亡。

四、事故原因及性质认定

（一）直接原因

振业建设公司在沟槽开挖过程中未严格按照施工方案进行支护，在未采取防护措施的情况下安排作业人员在沟槽底部作业，在作业过程中沟槽一侧土方坍塌后导致1名工人死亡。

（二）间接原因

1.专业分包单位振业建设公司对从业人员进行安全生产教育和培训不到位，在该施工项目上未配备专职安全管理人员，对现场作业安全监督不力，未按施工方案要求开挖沟槽。

2.劳务分包单位顺泰建筑公司未对被派遣作业人员进行必要的安全生产教育和培训，未向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

3.施工单位天健坪山公司对分包单位的日常安全监督管理存在不足，未能及时发现并制止事发点作业人员在无支护的情况下开挖沟槽。

4.监理单位甘泉建设公司在实施监理过程中，发现现场存在开挖沟槽未做支护的安全事故隐患，有发送整改通知单要求施工单位整改；但对隐患危险性认识不足，未及时责令施工单位停止施工。

（三）性质认定

调查组认定，“10·25”坍塌死亡事故是一起一般生产安全责任事故。

五、事故责任认定和处理意见

（一）对事故责任单位的责任认定及处理建议

1.专业分包单位振业建设公司对从业人员进行安全生产教育和培训不到位，未对从业人员进行专门的安全生产教育和培训，未保证从业人员具备必要的安全生产知识，掌握本岗位的安全操作技能并了解事故应急处理措施，未配备专职安全管理人

员，在沟槽开挖过程中未按照施工方案要求边支护边开挖，对现场存在的安全隐患未及时消除，导致事故的发生，应对本起事故负主要责任。建议由坪山区应急管理局依据相关法律法规的规定，对其依法进行行政处罚。

2.劳务分包单位顺泰建筑公司未对被派遣劳动者进行针对性安全生产教育和培训，未向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施，应对本起事故负有管理责任。建议由坪山区应急管理局依据相关法律法规的规定，对其依法进行行政处罚。

3.施工单位天健坪山公司对分包单位的日常安全监督管理存在不足，未及时采取措施消除沟槽开挖过程中无支护的安全隐患。建议由坪山区应急管理局依据相关法律法规的规定，对其依法进行行政处罚。

4.工程监理单位甘泉建设公司在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患有要求施工单位整改；但对情况严重的，未及时要求施工单位停止施工。建议由坪山区住房和建设局依据相关规定予以处理。

（二）对事故有关责任人的责任认定及处理建议

1.陈某双。安全意识淡薄，进入未进行放坡或支护的管沟内进行作业，未尽安全注意义务，导致事故发生，应对本起事故负责任，鉴于其已死亡，免于追究其责任。

2. 王某。作为专业分包单位振业建设公司法定代表人，履行安全生产管理职责不到位，未定期督促、检查施工现场的安全生产工作，未及时消除事故隐患；应对本起事故负管理责任。建议由坪山区应急管理局依据相关法律法规的规定，对其依法进行行政处罚。

3. 郭某杰。作为劳务单位顺泰建筑公司的法定代表人，未定期督导、检查施工现场的安全生产工作，未及时消除事故隐患；应对本起事故负管理责任。建议由坪山区应急管理局依据相关法律法规的规定，对其依法进行行政处罚。

4. 王某银。作为劳务单位顺泰建筑公司现场施工负责人，督促、检查施工现场的安全生产工作不到位；未根据工程特点组织制定安全施工措施，并采取相关技术、管理措施及时发现并消除管沟开挖时未采取放坡或支护措施的事故隐患。建议由坪山区住房和建设局依据相关规定予以处理。

5. 雷某。专业分包项目经理，未落实安全生产责任制度，安全生产规章制度和操作规程，未按照施工方案的要求对施工现场进行检查，消除安全事故隐患。建议由坪山区住房和建设局依据相关规定予以处理。

6. 蒋某。施工单位项目经理，未落实安全生产责任制度，安全生产规章制度和操作规程，未按照施工方案的要求对施工现场进行检查，消除安全事故隐患。建议由坪山区住房和建设局依据相关规定予以处理。

7.常某明。作业监理单位甘泉建设公司项目总监理工程师，未履行其应当履行的监理职责，发现存在严重安全事故隐患，未要求施工单位暂时停止施工，应对本起事故负监管责任。建议由坪山区住房和建设局依据相关规定予以处理。

六、防范和整改措施

（一）严格落实施工方案。各参建单位要认真细致开展技术交底工作，并严格按照施工方案进行作业。监理单位要突出危险作业强化现场监理，对不按施工方案进行作业的情况必须进行停工整改，坚决杜绝违规作业。

（二）落实隐患排查整改。各参建单位要严格落实领导带班制度和“三同时”要求，扎实推进“安全员建在班组上”，管理（监理）人员要强化施工现场巡查检查，及时发现人、物、环、管等方面存在问题，加强整改落实情况跟踪，确保形成闭环。

（三）强化安全教育培训。该起事故暴露出相关单位未按照施工方案违规作业并引发事故，反映出各参建单位在技术交底与业务培训、隐患排查与整改落实、现场管理（监理）与问题跟踪等系列问题。全区各在建工地要开展警示教育，深刻吸取教训。

（四）开展延伸检查整治。区住房和建设局要组织对全区所有在建项目开展延伸检查，重点检查涉危大工程项目是否存在不按照施工方案施工、现场监管不到位、隐患整改不闭环等问题，将问题集中的在建项目及参建单位作为重点监管对象强化巡查检查。

“10·25”死亡事故调查组

2021年1月12日